

Otra, en av lakseelvene som har hatt problem med forsuring.
Av: Lars Mæhlum. Lisens: CC BY SA 3.0. Bildet er beskjært.

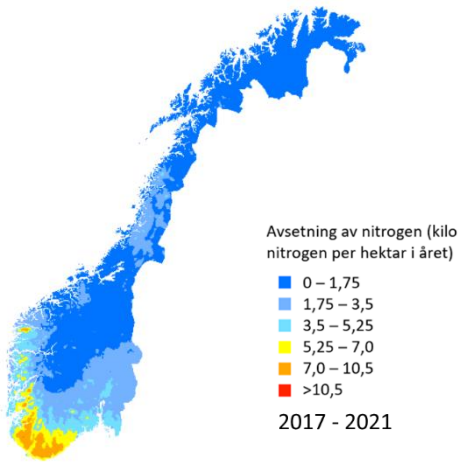
Vannets syrenøytraliserende kapasitet (ANC)

Økosystem: Elver, bekker og kanaler
Egenskap: A2 – Kjemiske egenskaper
Indikatorverdi for 2024: 1,00
Usikkerhet (50% KI): 1,00-1,00



Om indikatoren

Vannets syrenøytraliserende kapasitet reflekterer vannets evne til å nøytralisere forsuring fra sur nedbør, og beregnes ut fra ionesammensetningen i vannet. Indikatoren er valgt fordi forsuring fortsatt påvirker flere norske vassdrag, med konsekvenser for fisk og andre vannlevende organismer. Lave indikatorverdier for vannets syrenøytraliserende kapasitet indikerer økt risiko for negative effekter av forsuring og redusert økologisk tilstand. Høye indikatorverdier tyder på god økologisk tilstand i vassdrag.



Avsetning av nitrogen fra luft, som bidrar til sur nedbør. Kilde: NIVA/NILU/MET[1]

Påvirkningsfaktorer

Vannets syrenøytraliserende kapasitet er et mål på vannforsuring. I ferskvann er hovedårsaken til vannforsuring langtransportert luftforurensing, særlig svovel og nitrogen, som blir til sur nedbør. Indikatoren henger direkte sammen med indikatoren "Vannets pH" og indirekte med andre indikatorer relatert til vannforsuring.

Hvordan måles indikatoren

Dataene som er grunnlaget for indikatoren er forholdet mellom kationer fra baser og anioner fra syrer, og måles i innsamlede vannprøver. Målingene gjøres i µekv/L, men indeksen rapporteres også i skalert form relatert til referansetilstanden som er forventet ut fra vannkjemien (se under). Elver, bekker og kanaler som er del av overvåkingsprogrammer (F.eks.: Elveovervåkingsprogrammet, Referanseelver, Økofersk), måles med jevnlig prøvetaking. I tillegg rapporteres en del målinger sporadisk. Alle målinger registreres i vannmiljø. Dataverdiene som går inn i beregning av indikatoren i en gitt vannforekomst skal være basert på minst en måling per sesong. Målinger blir gjort over hele landet, men det er høyere tetthet av målinger sør i landet hvor påvirkningen av sur nedbør har vært størst.

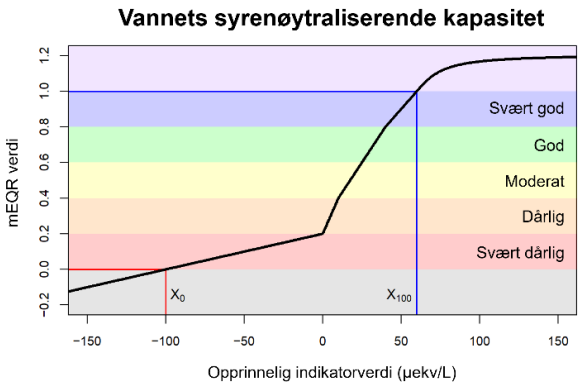
Sist oppdatert: 07.10.2026

Miljø-direktoratet

Hvordan beregnes indikatoren

Referansetilstanden

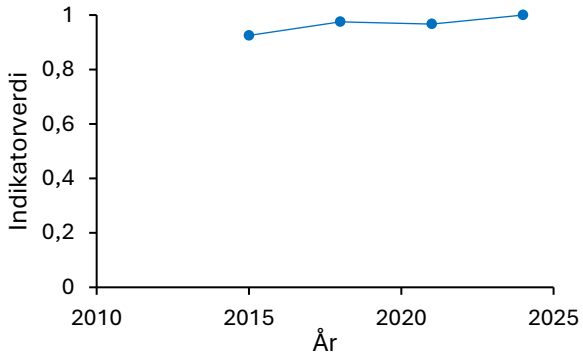
Elver tildeles en type basert på bl.a. innhold av kalk og humus. For vannets syrenøytraliserende kapasitet er typene delt i 15 grupper som hver har sine grenseverdier for de ulike tilstandskategoriene (DGVF 2025, tabell 7.3). Referanseverdien varierer mellom 10 og 125 µekv/L, og nedre grense for hva som kan regnes som god tilstand (mEQR > 0,6) varierer fra 0 til 30 µekv/L. I elver med laks og ørret er nedre grense for god tilstand høyere enn tilsvarende klasser uten anadrom fisk; mellom 15 og 40 µekv/L.



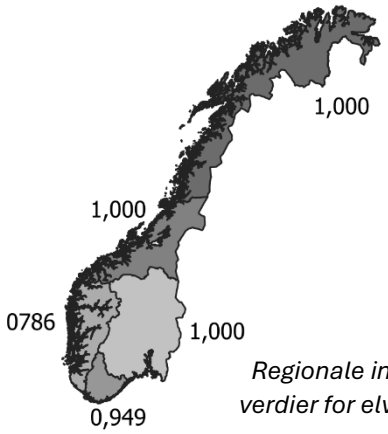
Skaleringskurve for indikatoren.

Les mer om skalering av indikatorer her

Les mer om hvordan indikatoren beregnes her



Utviklingen av nasjonal indikatorverdi over tid.



Regionale indikator-verdier for elver 2024

Hvordan skal endringer i indikatorverdien tolkes

En indikatorverdi på 1 tilsier en tilstand hvor det er liten til ingen påvirkning av menneskelig aktivitet på vanntilstanden. Når indikatorverdien synker, indikerer det at vannet har dårligere evne til å bufre mot forsuring. Stigende indikatorverdi tyder på at belastningen fra sur nedbør har avtatt.

Usikkerhet

Den største kilden til usikkerhet er at det er en liten andel av de relevante elvene som det blir tatt prøver av. Det er også usikkerhet knyttet til hvor representative målinger er for den gjennomsnittlige tilstanden i et område, fordi utvalget av elver ikke er tilfeldig. Elvene det blir tatt målinger av er i stor grad plukket spesifikt basert på at de enten er forventet å være upåvirket, eller fordi det er forventet at de ikke fyller kravene til "god" eller "svært god" tilstand.

Referanser: (1) Blake mfl. MET-rapport 03/2023

Sist oppdatert: 07.10.2026

Miljø-direktoratet